

REFERENCIAS - TAREA 4
ISIS2112 - SEMESTRE 202610
SECCIÓN 2

DANIEL R. BARRERO R.

1. FUNCIONES DE BIT-STRINGS

Definición 1. Sea $\alpha \in \{0, 1\}^*$ un bit-string de longitud n . Denotamos su i -ésimo bit mediante $\alpha[i]$ donde $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Ejemplo 1. Si $\alpha = 1011$ entonces $\alpha[1] = 0$ y $\alpha[2] = 1$.

Definición 2. Sean A y B conjuntos de bit-strings, y sea

$$\mathbf{F} : A \rightarrow B$$

una función. Su i -ésima componente es la función

$$F^i : A \rightarrow \{0, 1\}$$

dada por

$$F^i(\alpha) = \mathbf{F}(\alpha)[i].$$

2. PROBLEMAS COMPUTACIONALES

Definición 3. Sean $\hat{X}$ y $\hat{Y}$ tipos y sea

$$F : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$$

una función. Esta se dice *calculable* si existe un algoritmo

$$\hat{Y} \text{ computeF}(\hat{X} \ x)$$

tal que $\text{computeF}(x) = F(x)$ para todo $x \in \hat{X}$.

Definición 4. Sea $F : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ una función calculable. El *problema computacional* asociado a ella consiste en escribir el algoritmo **computeF**.

Usamos $\llbracket F \rrbracket$ para denotar el problema computacional asociado.

Definición 5. Sea $F : \hat{X} \rightarrow \hat{Y}$ una función calculable y sea $Z \subset \hat{Z}$ un problema de decisión. Decimos que $\llbracket F \rrbracket$ se *reduce* a $Z \subset \hat{Z}$ si asumir que $\tau_{\text{checkZ}} \in O(1)$ permite escribir **computeF** con complejidad temporal $O(n^k)$.

3. LONGEST SIMPLE PATH

Dado un grafo G y dos nodos u, v en él, el problema de optimización conocido como **Longest Simple Path** consiste en encontrar un camino simple (que no repite nodos) y de longitud máxima que los conecta. Denotamos este problema con $\llbracket \text{LSP} \rrbracket$. El problema de decisión asociado, que denotamos con **LSPD**, está dado por $X \subset \hat{X}$ donde $\hat{X} = \mathbf{Graphs} \times \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$, y

$$X = \{(G, u, v, k) \mid \text{existe un camino simple en } G \\ \text{desde } u \text{ hasta } v \text{ con al menos } k \text{ nodos intermedios}\}$$